



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

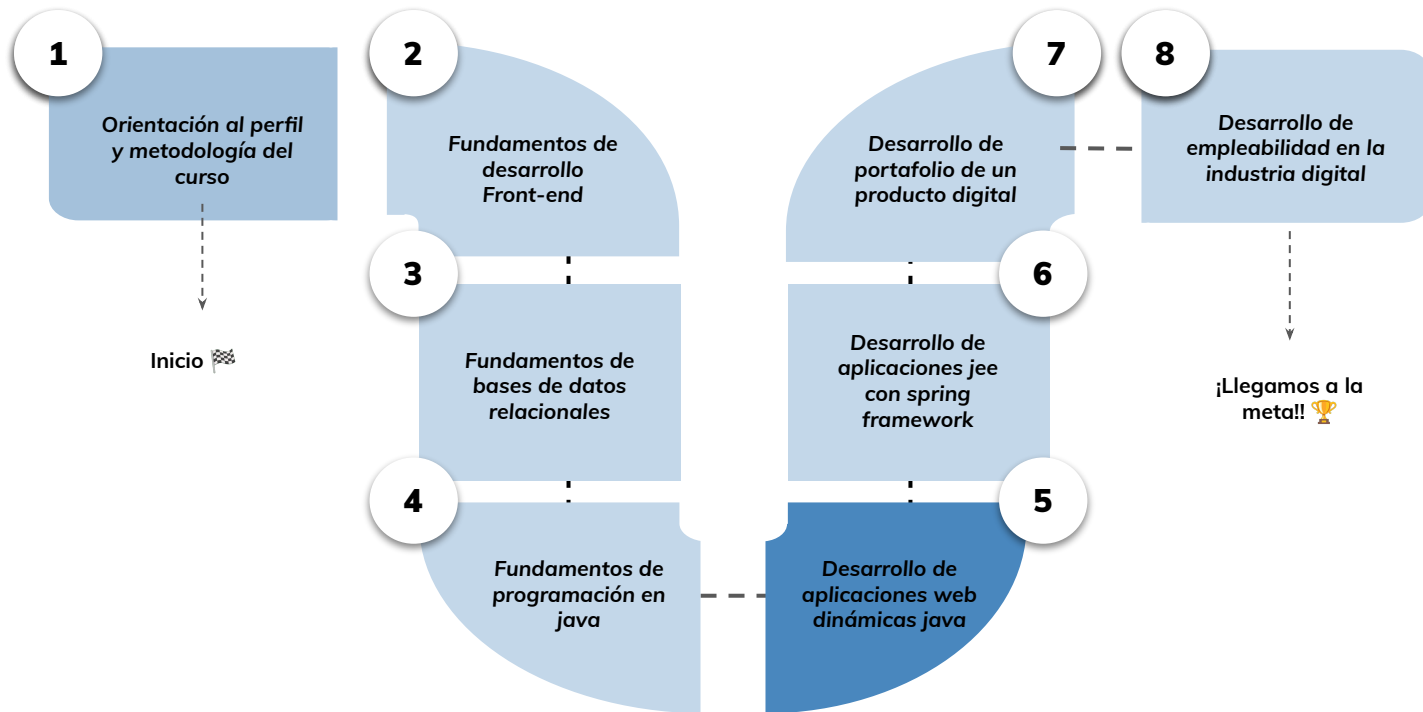


› JEE y su entorno- Parte 2

Aprendizaje Esperado 1: Caracterizar los elementos fundamentales que componen una aplicación web dinámica y su entorno de desarrollo utilizando tecnologías j2ee.

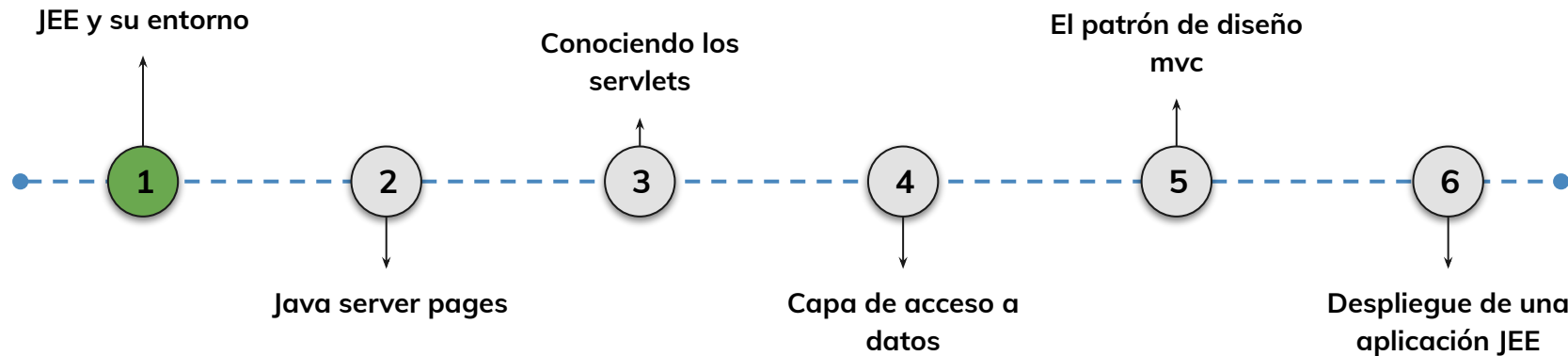
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java Trainee**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

1.

Entorno práctico JEE y su configuración

Revisaremos los componentes clave del desarrollo de aplicaciones Java EE desde el punto de vista del entorno técnico, contrastando front-end y back-end, y caracterizando el proceso de configuración de un entorno dinámico JEE con Eclipse y Tomcat.

Front-End vs Back-End en aplicaciones web

Diferencias funcionales y técnicas

Relación entre capas en el entorno J2EE

Entorno de desarrollo para JEE

Instalación y configuración de Eclipse + Tomcat

Creación de proyectos dinámicos en Eclipse

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Caracterizar las diferencias entre front-end y back-end en el contexto JEE
- Comprender cómo se configura un entorno de desarrollo JEE (Eclipse + Tomcat)
- Identificar la estructura de un Dynamic Web Project y sus elementos clave
- Analizar la interacción entre IDE, servidor de aplicaciones y estructura del proyecto
- Describir paso a paso cómo se ejecuta un proyecto JEE desde el entorno Eclipse

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Comprendimos qué es Java EE y su propósito en aplicaciones empresariales.
- Estudiamos la arquitectura en capas de una aplicación web dinámica (cliente, web, negocio, persistencia).
- Caracterizamos los principales componentes de JEE: Servlets, JSP, JSF y EJB.
- Analizamos el funcionamiento del ciclo de vida de un Servlet y su interacción con el cliente y servidor.

➤ JEE y su entorno

➤ Front-end <VS> Back-end

< > Front-end VS Back-end

¿Qué son?

El front-end se refiere a la parte del desarrollo web que interactúa directamente con el usuario a través del navegador web. Incluye tecnologías como HTML, CSS y JavaScript que se utilizan para crear la interfaz de usuario y la experiencia visual.

El back-end se refiere a la parte del desarrollo que ocurre en el servidor. Incluye tecnologías como bases de datos, lenguajes de programación como Java, frameworks como Spring, etc. El back-end se encarga de la lógica del negocio, el acceso a datos, la seguridad, etc.



< > Front-end VS Back-end

- El front-end es visible para el usuario, el back-end no es visible.
- El front-end se ejecuta en el navegador del cliente, el back-end se ejecuta en el servidor.
- El front-end utiliza tecnologías como HTML, CSS, JS. El back-end puede usar Java, Python, PHP, etc.
- El front-end se enfoca en la UI/UX. El back-end en la lógica de negocio y el acceso a datos.
- El front-end envía solicitudes al back-end y presenta la respuesta al usuario.



Diferencias adicionales

Front-end:

- Utiliza lenguajes como HTML, CSS y JavaScript principalmente.
- Se enfoca en desarrollo web y mobile.
- Busca crear interfaces atractivas e intuitivas para el usuario.
- Se basa en responsive design para que la interfaz se adapte a distintos dispositivos.
- Utiliza frameworks como React, Angular, Vue para facilitar el desarrollo.
- Implementa funcionalidades de cliente como validaciones, interacciones, etc.

Back-end:

- Utiliza lenguajes como Java, Python, PHP, Ruby, C#, etc.
- Provee APIs y servicios web para ser consumidos por front-ends y mobile.
- Se encarga de tareas como autenticación, autorización, encriptación, etc.
- Utiliza frameworks como Spring (Java), Laravel (PHP), Django (Python) para agilizar el desarrollo.

➤ Preparando el IDE

< > Preparando el Entorno Integrado de Desarrollo

Vamos a preparar el entorno de desarrollo para poder comenzar a desarrollar aplicaciones dinámicas. Para esto es necesario tener descargado e instalado el IDE Eclipse.

A continuación vamos a configurar un servidor de aplicaciones Tomcat dentro de Eclipse. Esto permite desplegar y probar aplicaciones Java EE.

Para integrar Tomcat en Eclipse:

- Descargar Tomcat desde tomcat.apache.org
- Descomprimir el archivo en una carpeta
- En Eclipse, ir a Window > Preferences > Server > Runtime Environments
- Agregar el directorio descomprimido de Tomcat
- Ahora Eclipse detectará Tomcat para deployments



➤ Creación de un Proyecto Web Dinámico

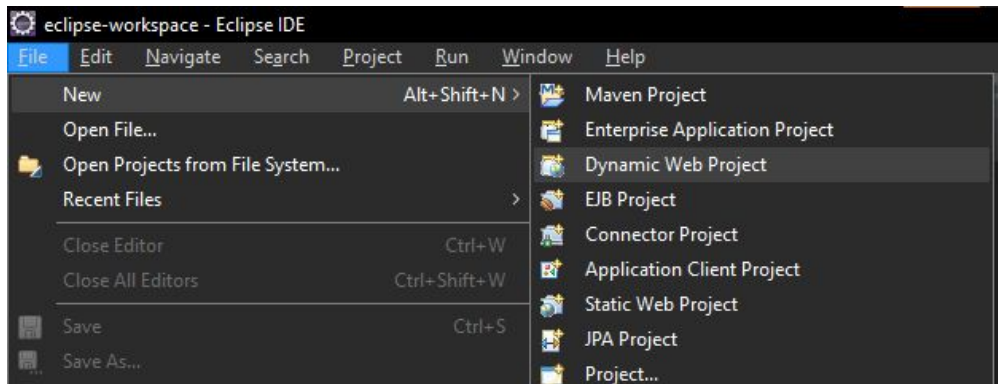
< > Dynamic Web Project

Para comenzar con la creación de una web dinámica, en vez de crear un Java Project buscamos **Dynamic Web Project** .

- Clic en **File>New>Dynamic Web Project**

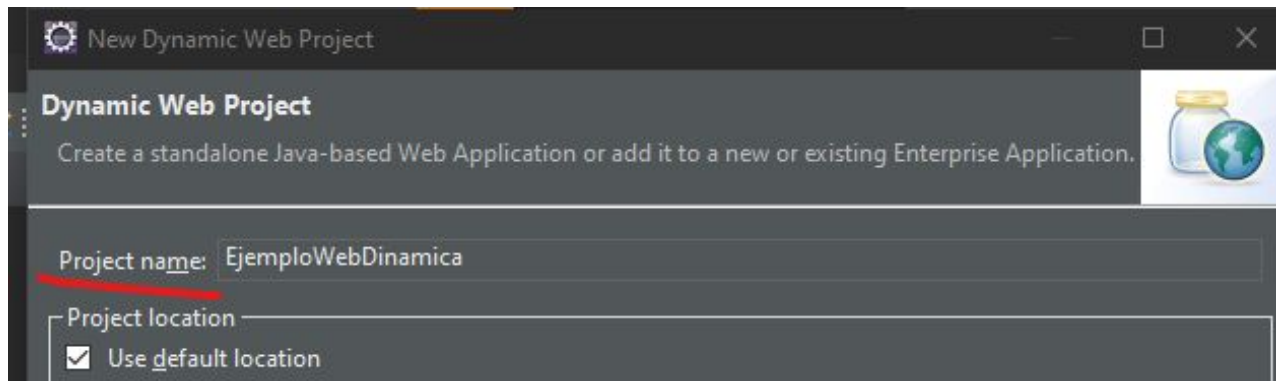
Si no aparece la opción Dynamic Web Project hacemos clic en:

- **File>New>Other>Web>Dynamic Web Project**



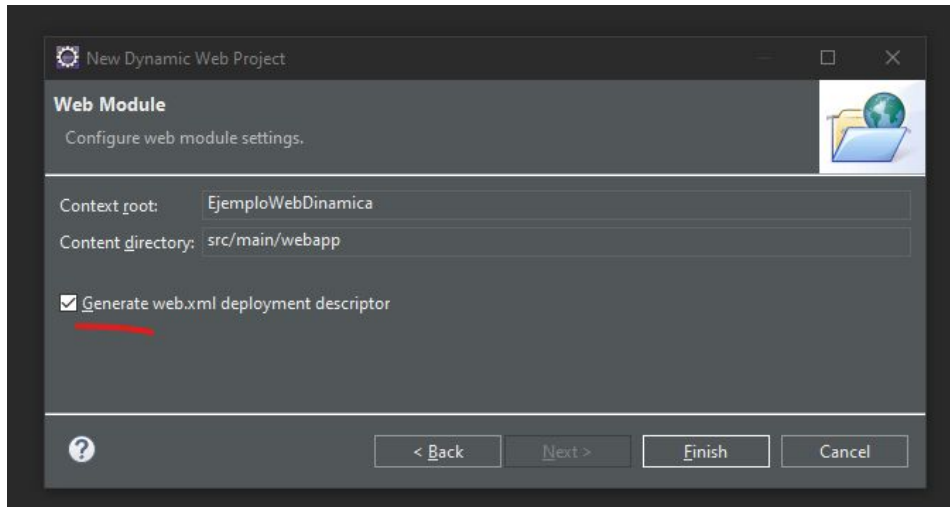
< > Dynamic Web Project

- Escribimos el nombre de nuestro proyecto y presionamos dos veces el botón **Next** abajo.



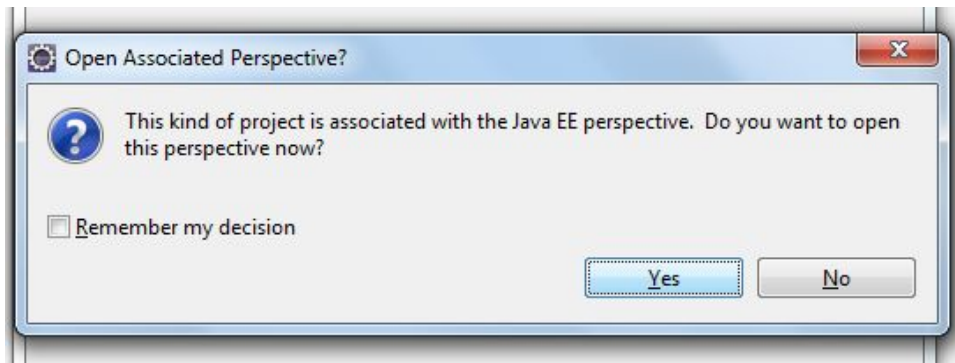
< > Dynamic Web Project

- Seleccionamos la opción **Generate web.xml deployment descriptor** y luego presionamos **Finish**.



< > Dynamic Web Project

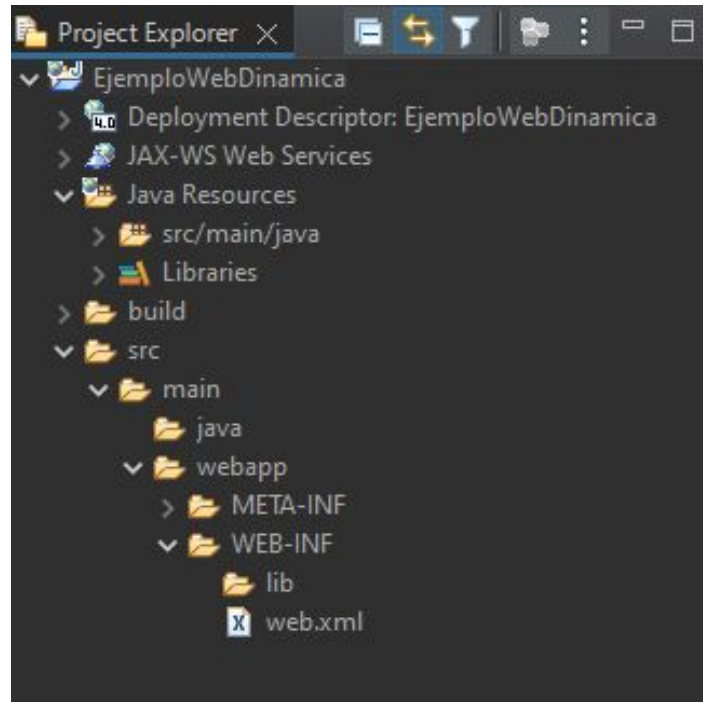
- Si se abre la siguiente ventana donde **nos pregunta si queremos cambiar la perspectiva, seleccionamos YES** , ya que nuestro proyecto es un proyecto JEE.



< > Dynamic Web Project

- Con esta configuración, Eclipse construirá el proyecto web.

Tendremos la siguiente **estructura de proyecto**



LIVE DEMO

Ejemplo en vivo

Creando un Dynamic Web Project:

¡Vamos a crear un proyecto dinámico siguiendo los pasos vistos anteriormente!

Es necesario prestar mucha atención porque luego deberán crear sus propios proyectos.

Tiempo: 15 minutos

➤ Configurando el server dentro del proyecto

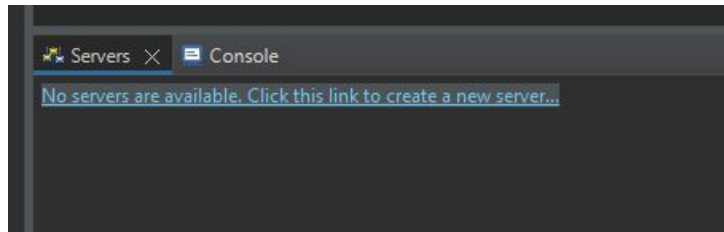
< > Configuración del server dentro del proyecto

Continuando con la clase anterior, una vez creado el proyecto web dinámico, **vamos a configurar Apache Tomcat como servidor** .

Para poder ver el despliegue y los detalles del servidor, primero **abriremos la vista Servers** de Eclipse: **Window > Show View > Servers**

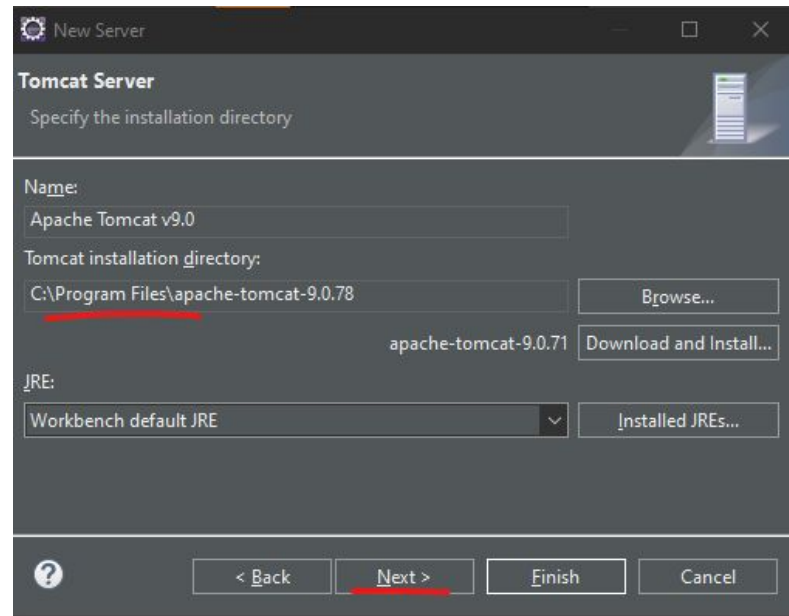
Y luego hacemos click en el **link** que vemos en la imagen.

Este link abrirá una nueva ventana donde **seleccionaremos la carpeta Apache y la versión 9 de Tomcat** . A continuación, presionamos **Next**.



< > Configuración del server dentro del proyecto

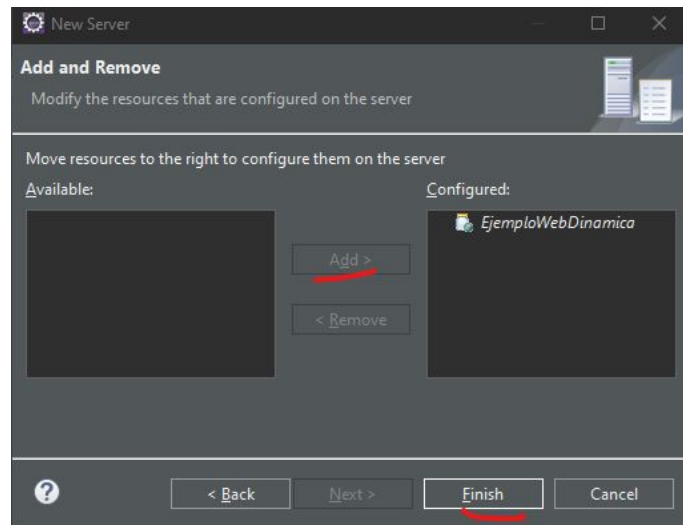
En la siguiente ventana, nos pide definir el directorio donde está instalado Tomcat. En caso de que aún no lo tengan instalado, en el manual encontrarán el [link de descarga](#). A continuación seleccionamos la opción **Next**.



< > Configuración del server dentro del proyecto

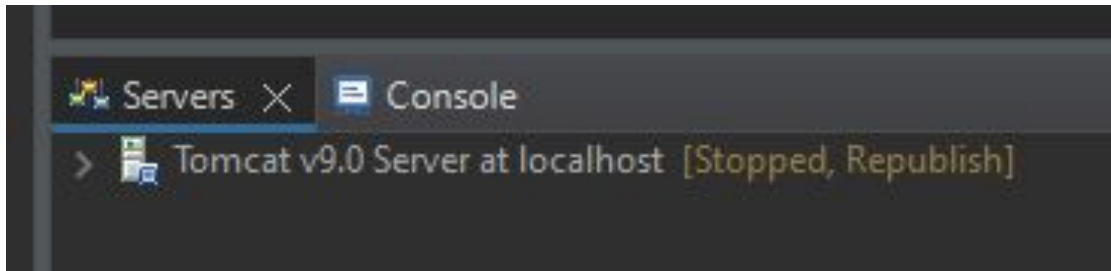
En la siguiente ventana vamos a **agregar el proyecto que queremos deployar** en el servidor.

Seleccionamos el proyecto creado y haciendo clic en **Add** se moverá hacia el lado derecho de la pantalla. Por último, presionamos **Finish**.



< > Configuración del server dentro del proyecto

De esta manera ya tenemos el Server configurado dentro de nuestro proyecto.





Ejercicio N° 1

Tomcat, ¡Yo te elijo!

< > Tomcat, ¡Yo te elijo!

Manos a la obra: 🙌

Ahora es tu turno de agregar Apache Tomcat como Server de tu proyecto.

Consigna: 📝

- 1- Descargar e instalar Tomcat
- 2- Configurarlos como Server del proyecto AlkeWallet

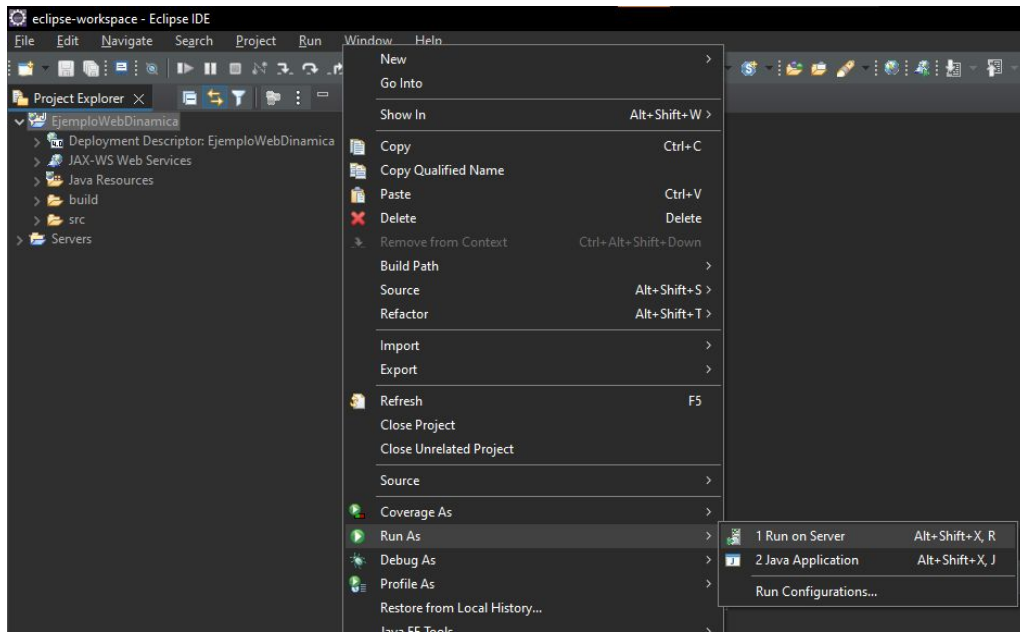
¡Es hora de poner a prueba lo aprendido!

Tiempo 🕒: 20 minutos



➤ Ejecutando un proyecto web dinámico

< > Ejecutando un proyecto web dinámico

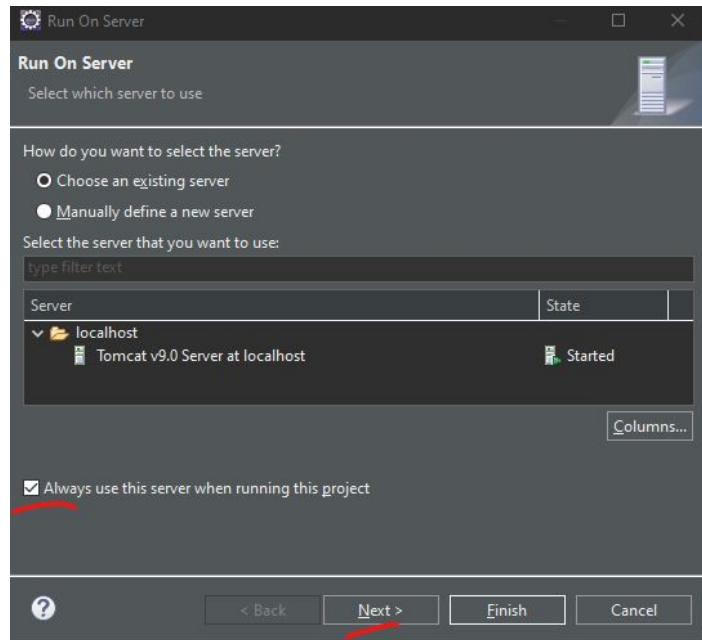


Para ejecutar un proyecto web dinámico vamos a hacer clic derecho sobre el nombre del proyecto:

Run as > Run on Server .

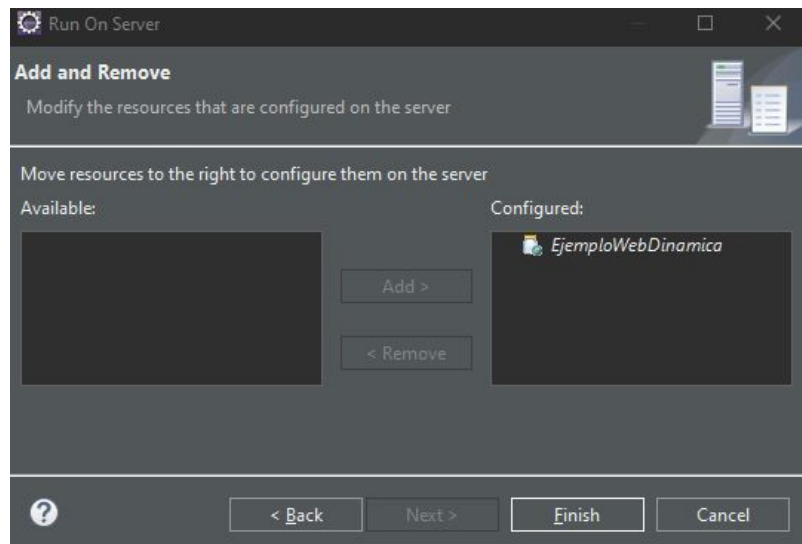
< > Ejecutando un proyecto web dinámico

Se abrirá una ventana donde seleccionaremos el servidor.



< > Ejecutando un proyecto web dinámico

En la siguiente pantalla **deberíamos ver el nombre del proyecto** a ejecutar del lado derecho de la pantalla. Presionar **Finish**.



< > Ejecutando un proyecto web dinámico

Una vez descargada la configuración (cuya información podremos ver en la consola), se abrirá el localhost en el navegador determinado mostrando un error. Esto quiere decir que ya el servidor intentó traer información, pero al no tener ese endpoint configurado todavía, lanza un error recurso no encontrado.



Live Coding

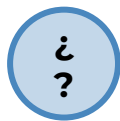
¿En qué consistirá la Demo?

Crearemos y ejecutaremos un "Hola Mundo" en un proyecto web dinámico desde cero, conectando Eclipse con un servidor Tomcat por primera vez.

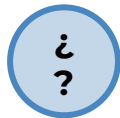
1. Crear el Proyecto: Iniciar en Eclipse y crear un nuevo "Dynamic Web Project" (File > New > Dynamic Web Project).
2. Nombrar el Proyecto: Asignar un nombre, por ejemplo, "DemoHolaMundo".
3. Generar web.xml: En el asistente, avanzar (Next) y asegurarse de marcar la casilla "Generate web.xml deployment descriptor" antes de finalizar.
4. Crear el Front-End (HTML): Hacer clic derecho sobre la carpeta webapp (o src/main/webapp) y crear un nuevo archivo "HTML File".
5. Escribir el "Hola Mundo": Nombrar al archivo index.html y en el <body> escribir <h1>¡Hola Alkemy!</h1>.
6. Configurar el Servidor: Ir a la pestaña "Servers" y añadir un nuevo servidor, seleccionando Apache Tomcat v9.0.
7. Añadir el Proyecto al Servidor: En el asistente del servidor, mover el proyecto "DemoHolaMundo" de "Available" a "Configured".
8. Ejecutar: Hacer clic derecho en el proyecto y seleccionar "Run As > Run on Server". Verificar que el "¡Hola Alkemy!" se muestra correctamente en el navegador.

Tiempo: 20 minutos

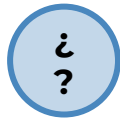
#Momentode Preguntas...



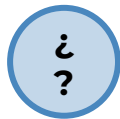
¿Qué ventajas ofrece Eclipse como entorno para proyectos JEE?



¿Qué ocurre si no configuramos correctamente el servidor en Eclipse?



¿Por qué es importante conocer la diferencia entre front-end y back-end en JEE?



¿Qué parte del proceso de despliegue te pareció más compleja o crítica?



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio N° 1

Disecccionando el entorno JEE

Disecccionando el entorno JEE

Contexto: 🙌

Estás colaborando con un equipo que busca documentar las mejores prácticas para configurar un entorno de desarrollo JEE en nuevos proyectos de la organización. Tu tarea será analizar el proceso completo desde la instalación del IDE hasta el despliegue del proyecto y caracterizar cada uno de sus elementos, resaltando su función y relación.

Consigna: 📝

Elabora una infografía o presentación visual que describa y caracterice los siguientes elementos del entorno JEE:

1. IDE Eclipse: propósito y por qué es usado en proyectos JEE
2. Tomcat: función como servidor de aplicaciones
3. Dynamic Web Project: estructura, archivos clave y cómo se crea
4. Despliegue y ejecución: cómo se ejecuta una aplicación desde Eclipse
5. Diferencias y roles de front-end y back-end en este contexto

Tiempo 🕒: 45 minutos

Disecccionando el entorno JEE

Paso a paso:

1. Relee la clase para identificar todos los conceptos clave.
2. Usa herramientas como:
 - a.  <https://www.canva.com/> (modo sin cuenta usando plantilla libre)
 - b.  <https://excalidraw.com> (si quieres una visual más simple)
 - c.  Google Docs o Slides
3. Arma una infografía o esquema visual explicativo que responda:
 - a. ¿Qué es cada componente?
 - b. ¿Para qué sirve?
 - c. ¿Cómo se conecta con los demás?
 - d. ¿Qué errores comunes podrían presentarse?
4. Exporta como PDF o PNG tu entrega.

¿Alguna consulta?



Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ **Diferenciar claramente front-end vs back-end en JEE**
- ✓ **Comprender el ciclo de configuración de Eclipse con Tomcat**
- ✓ **Reconocer la estructura de un proyecto web dinámico**
- ✓ **Visualizar el proceso de despliegue desde el IDE**
- ✓ **Aplicar una caracterización técnica de componentes y su rol**
- ✓ **Consolidar el conocimiento de entorno de desarrollo práctico para JEE**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son claves para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

